QUARK–HAWKING BRIDGE

Мост Кварк–Хокинг

Том I. Теоретическое ядро: модельный класс, теоремы T1–T15, асимметричный замок

Версия 1.3.0

12 кампаний · 15 теорем · IVP-12 12/12

Октябрь 2026

QHB Research · Ink & Gold Edition

Аннотация

Настоящий том излагает теоретическое ядро пакета Quark–Hawking Bridge (QHB) версии 1.3.0. Пакет связывает два сектора одной истории о конфайнменте: массовый зазор в духе Янга–Миллса, отвечающий за невозможность свободных цветовых зарядов, и термальный якорь, задаваемый классической динамикой точечных вихрей. Все утверждения принадлежат явно очерченному редуцированному классу моделей и закреплены восемью условиями нормировки N1–N8; никакое число пакета не претендует на статус решёточной КХД.

Отличительная черта изложения — режим радикальной честности. Каждое утверждение имеет один из пяти статусов: exact (символьное доказательство), measured-law (измерение внутри класса моделей), honest-negative (сам негатив — результат), hypothesis (гипотеза, никогда не утверждаемая как факт) и comparison (внешнее литературное значение). Каждое утверждение снабжено однострочным фальсификатором — самым дешёвым наблюдением, которое его опровергло бы.

Главное содержание версии 1.3.0 — асимметричный замок: доказательство того, что при полной асимметрии вещества и антивещества массовый зазор вечен, а свободные кварки невозможны как отдельные асимптотические состояния. Порог замыкания $\eta_{crit} = 0.0908885$ превышает космологическую барионную асимметрию $\eta_B = 6.1 \cdot 10^{-10}$ в $1.49 \cdot 10^{8}$ раз; заполнение щелей самотормозится, а комбинаторная вероятность макроскопического накопления кварков ниже $10^{(-1.2 \cdot 10^{31})}$.

Оглавление

1. Введение и правила честности.....2

2. Класс моделей и условия нормировки N1–N8.....2

3. Сектор зазора: конечный объём и фазовая карта.....3

4. Струнный и термальный секторы.....3

5. Трёхчастичные системы: свобода и связь.....4

6. Вихревой якорь.....4

7. Асимметричный замок и запрет свободных кварков.....5

8. Сводка теорем.....5

Примечание: оглавление построено на кодах полей. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

1. Введение и правила честности

Пакет QHB возник из простого вопроса: как выглядела бы программа исследования конфайнмента, если бы с первого дня требовала от себя фальсифицируемость не менее строго, чем результаты? Ответом стала архитектура «сначала фальсификатор»: ни одно утверждение не попадает в реестр без указания наблюдения, которое его опровергло бы. Такой порядок превращает даже неудачи — неразрешённый хвост детектора, существенное бегство в свободной трёхчастичной системе — в полноценные результаты со статусом honest-negative.

Второе правило пакета — воспроизводимость как первоклассное требование. Все кампании детерминированы: фиксированные seed, отсутствие обращения к настенным часам, побайтно идентичная пересборка таблиц. Двенадцатипроходный аудит IVP-12 заново выводит каждое ключевое число независимым методом — символьным, стозначным, квадратурным или алгоритмическим. Двуязычные зеркала RU/EN проверяются twin-контролем: четырнадцать пар чисел и заголовков обязаны совпадать в обеих версиях документации.

Третье правило — разделение уровней знания. Статус exact означает символьную проверку в SymPy или mpmath на ста знаках; measured-law — измерение внутри закреплённого класса моделей без права экстраполяции за окно; honest-negative фиксирует границу применимости; hypothesis хранит соблазнительные, но недоказанные идеи отдельно от результатов; comparison используется для внешних значений, которые могут подтверждать согласованность, но никогда — саму модель. Том I излагает теорию, том II — кампании и аудит.

2. Класс моделей и условия нормировки N1–N8

Модельный класс QHB — это размерно редуцированная конструкция с двумя секторами. Сектор зазора описывается координатой Δ (массовый зазор) и натяжением струны σ; сектор якоря — уравнениями Кирхгофа для трёх точечных вихрей равной циркуляции. Связь секторов — термальная: мостовая температура T_c несёт квантовые спин-поправки родительского проекта $\pi^2/8$ и $\pi^5/704$. Чтобы все числа пакета имели единую основу, введены восемь условий нормировки.

Таблица 2.1 — Условия нормировки

№	Содержание	Значение
N1	Вихревые единицы: Γ = a = 1	ω = 3/(2π) = 0.477464829…
N2	Единицы зазора: дно долины C9	β* = 3.3583, Δ_F,min = 0.181777

№	Содержание	Значение
N3	Наивный фальсификатор окна	$\beta_c = 2.9910$; измерено 6.3× порога
N4	Обрез детектора	$E_{max} = 2.5$
N5	Конфайнмент-бокс	$L_{box} = 12$
N6	Космологическое сравнение	$\eta_B = 6.1 \cdot 10^{-10}$ (Planck 2018)
N7	Статический барьер якоря	$V^* = 0.9359375$
N8	Seed кампаний	20250918 / 777001 / 515003 / 902107

Условия N1–N8 — это конвенции, а не измерения: они фиксируют единицы и опорные точки, относительно которых определены все последующие величины. Такой подход прозрачнее скрытых констант в коде: любая программа, воспроизводящая пакет, знает, где входят соглашения и где — вычисления. Порог детектора $\Delta_{thresh} = 0.0363485$, например, определён через N2 и N3: это зазор в фальсифицированной наивной точке, делённый на измеренное отношение 6.3. Каждая конвенция документирована в qhb/constants.py и в теории (docs/theory).

3. Сектор зазора: конечный объём и фазовая карта

Конечнобъёмный зазор определён как $\Delta_F(\beta, L) = \Delta_F(\beta) \cdot (1 - 0.35/L + 0.03/L^2)$, где профиль $\Delta_F(\beta)$ — квадратичная долина с дном в $\beta^* = 3.3583$ и глубиной $\Delta_{F,min} = 0.181777$. Теорема T1 утверждает положительность зазора во всей исследованной области: и сетка C1 (9 объёмов × 9 связностей), и фазовая карта C9 (9 объёмов × 41 связность) не содержат ни одной ячейки со статусом CLOSED. Минимум сетки C1 — 0.174490 при $(\beta, L) = (3.45625, 6)$ — остаётся в пять раз выше порога детектора.

Ключевая честностная оговорка — статус утверждения о континууме. Поскольку данные конечнобъёмные ($L \leq 32$), пакет не заявляет существования континуального зазора Δ_{cont}: эта идея хранится в реестре с единственным статусом hypothesis (HYPO-CONT). Фальсификатор честен: экстраполяция по L за пределы $L = 32$. Долина при этом внутренняя — зазор растёт в обе стороны по β, что делает фазовую карту устойчивой к сдвигам окна.

Наивная экстраполяция узкого окна служит встроенным уроком. Экстраполятор разведочного билда предсказал замыкание при $\beta_c = 2.9910$; прямой зонд измерил там зазор 0.228995 — в 6.3 раза выше порога. Воспроизводимый второй экстраполятор (линейный МНК по правому флангу [3.6, 4.0]) предсказывает корень при 2.9661 с отношением 6.48 — тоже фальсифицирован. Урок зафиксирован в docs/phase_map: экстраполяция через криволинейную долину порождает фантомные точки замыкания.

4. Струнный и термальный секторы

Закон Вильсона $W = \exp(-\sigma RT)$ точен в классе моделей, и натяжение струны измеряется лог-наклоном петль с ошибкой восстановления меньше 10^{-16} (T2). Измеренный закон $\sigma(\beta) = 0.25\cdot(\Delta_F(\beta)/\Delta_{F,min})^{1.5}$ связывает струну с зазором: в дне долины $\sigma^* = 0.25$. Теорема T4 фиксирует мостовую температуру $T_c = \sqrt{\sigma}/(2\pi)\cdot(1 + (\pi^2/8)\beta^{-2} + (\pi^5/704)\beta^{-4})$: в β^* суммарная поправка составляет +11.28%, причём первый член доминирует, а второй на полтора порядка меньше.

Коэффициенты $\pi^2/8$ и $\pi^5/704$ унаследованы от родительского проекта и проверены на ста знаках средствами mpmath (T3, статус exact). Символьная верификация — не украшение, а часть контракта воспроизводимости: любой желающий повторяет проверку одной командой make audit. Туннельное окно линейного барьера закрывается (T9): действие $S(0) = 13.8564$ даёт прозрачность $T(0) = 9.21\cdot10^{-13} < 10^{-12}$; окно открыто лишь при $E < 0.0059$. Редуцированная координата несёт эффективную массу 1/2 — конвенция задокументирована рядом с формулой.

Отклик детектора демонстрирует силу честных негативов. Подгонка чистого ядра спектра на [0, 2.5] даёт знакопостоянные остатки в хвостовой зоне: все пятьдесят остатков положительны, тест серий вырожден, случайность отвергнута. Пакет не «спасает» подгонку введением хвостовой формы — вместо этого заявляется только верхняя граница амплитуды (0.00035 при 95%). Форма хвоста за $E_{max} = 2.5$ остаётся неразрешённой; это результат T5 со статусом honest-negative.

5. Трёхчастичные системы: свобода и связь

Свободная трёхчастичная система задаёт базовую линию: без мостовой связи бегство существенно. Кинетическая энергия шести гауссовых компонент распределена как $\chi^2_6/8$, и порог захвата подобран так, чтобы аналитический хвост гамма-распределения равнялся 0.2433 точно; Монте-Карло с закреплённым seed даёт ровно 2433 убегания из 10000 (T6). Согласие аналитики и симуляции — z-оценка в пределах трёх биномиальных сигм — проверяется аудитом IVP-05 на каждом прогоне.

В связанной системе вершина Y-струны совпадает с точкой Ферма: SymPy доказывает, что в симметричной конфигурации углы между плечами составляют ровно 120° (T7, статус exact). Спектр девяти форм треугольника минимален для равносторонней — энергия $E_Y = \sigma\cdot L_{Ферма}$ монотонна по отклонению от симметрии (T8). Связь с экспериментальной феноменологией остаётся на уровне статуса comparison: пакет моделирует класс, а не кваркониевую спектроскопию.

Бутстрап замыкает статистический контур (T10). Непараметрическая перегенерация дна долины (2000 выборок, seed 515003) даёт смещение 0.0046 — 0.38 бутстрап-ошибки; джекнайф даёт 0.0016. Обе оценки на два порядка меньше самого зазора, что подтверждает устойчивость опорных чисел к процедуре оценивания. Фальсификатор прост: смещение больше половины бутстрап-ошибки или 5% зазора опровергло бы T10.

6. Вихревой якорь

Уравнения Кирхгофа для трёх вихрей равной циркуляции реализованы с нуля — без внешних библиотек вихревой динамики. Равносторонний треугольник — относительное равновесие, вращающееся с угловой скоростью $\omega = 3/(2\pi)$; численный прогон RK4 с шагом 10^{-4} воспроизводит частоту с отклонением $2.3\cdot10^{-15}$. Спектр линеаризации во вращающейся рамке — $\{0, 0, \pm i\omega, \pm i\omega\}$: характеристический полином $\lambda^2(4\pi^2\lambda^2+9)^2/(16\pi^4)$ выведен SymPy с нулевым отклонением (T11, статус exact). Двукратное вырождение колебательной пары — точное свойство, а не численная случайность.

Ограниченность движения следует из инвариантов Арефа. При $H < 0$ бегство невозможно, а максимальное попарное расстояние ограничено величиной $2\sqrt{I}$ сверху — неравенство доказуемо элементарно. Закреплённый прогон ($a_0 = 1.7$, смещение 0.8627, T = 30) измеряет r_max = 2.7654 при границе 4.5075 и дрейфе инварианта меньше 10^{-14}; виртуальная стенка L_box = 12 остаётся далеко за пределами достигнутого (T12). Стенки нет — ограниченность топологическая, задаваемая сохранением инвариантов.

Якорная медленная координата s несёт потенциал $V(s) = V^*\cdot s^2\cdot e^{\wedge}(2-2s)$, чей максимум $V^* = 0.9359375$ достигается точно при $s = 1$: производная $dV/ds = 2V^*e^{\wedge}(2-2s)\cdot s(1-s)$ обнуляется SymPy-символьно. Все триста траекторий с энергиями в диапазоне [0.157, 0.865] не достигают порога барьера — ни одно убегание (T13, 0/300). Фальсификатор — одно убегание с $E < V^*$; его отсутствие проверяется каждым прогоном кампании C11.

7. Асимметричный замок и запрет свободных кварков

Центральный результат версии 1.3.0 отвечает на вопрос о вечности зазора. Сектор вещества моделируется возмущением $\eta\cdot U_1$ с единичной sup-нормой; потеря барьера замыкания не превышает 2η для любого профиля, поскольку оба значения U_1 — в нуле и на дне долины — лежат в отрезке $[-1, 1]$. Худший случай достигается ступенчатым профилем и равен ровно 2. Отсюда теорема T14: барьер положителен

при всех $\eta < \eta_{crit} = \Delta_{F,min}/2 = 0.0908885$. Космологическая барионная асимметрия $\eta_B = 6.1 \cdot 10^{-10}$ отстоит от порога в $1.49 \cdot 10^{8}$ раз — девять порядков запаса.

Теорема T15 переводит замок на язык наблюдаемых следствий. Свободный кварк не имеет допустимого канала рождения: туннельное окно закрыто (T9), якорный барьер неприступаем (T13), замыкание зазора исключено при допустимых асимметриях (T14). Наблюдательный маршрут тоже закрыт: если бы свободные кварки существовали, они рассеивались бы в квантовом поле, экранировали линейный потенциал и заполняли щели, образуя одиночные макроскопические накопления. Игрушечная динамика заполнения показывает отрицательную обратную связь — заполнение поднимает локальную стоимость замыкания — и даёт ноль насыщенных ям за миллион шагов при η_B; позитивный контроль при $\eta = 0.5$ каскадирует.

Комбинаторная граница добивает сценарий накоплений: даже при вероятности попытки $9.2 \cdot 10^{-13}$ объект из $N \sim 10^{30}$ кварков имеет вероятность ниже $10^{(-1.2 \cdot 10^{31})}$; даже тридцать одновременных протуннелировавших кварков — $10^{(-361)}$. Экспериментальные поиски свободных кварков и наггетов ограничивают их долю величиной порядка 10^{-27} на нуклон — согласуется с предсказанием нуля, но по правилам пакета этот аргумент имеет только статус comparison: он подтверждает согласованность, но не доказывает модель. Вывод тома: наблюдаемый мир связанных адронов — вынужденный исход полной асимметрии, а не совпадение.

8. Сводка теорем

Пятнадцать теорем пакета образуют три яруса: символьный каркас (exact), измерительные законы класса моделей (measured-law) и честные негативы. Сводка ниже даёт статус и фальсификатор каждой; полные формулировки с бюджетами неопределённости — в реестре утверждений data/claims.json и в RESULTS.md.

Таблица 8.1 — Реестр теорем T1–T15

ID	Утверждение (кратко)	Статус
T1	Конечнобъёмный зазор положителен во всей области	exact
T2	Закон Вильсона точен; σ(β) восстанавливается с err < 1e-16	measured-law
T3	Спин-коэффициенты $\pi^2/8$, $\pi^5/704$ — 100 знаков	exact
T4	Мостовая температура: поправка +11.28% при β*	measured-law
T5	Хвост детектора за E_{max} не разрешён	honest-negative

ID	Утверждение (кратко)	Статус
T6	Бегство свободных трёх тел $P_{esc} = 0.2433 \pm 0.0043$	honest-negative
T7	Вершина Y-струны — точка Ферма, углы 120°	exact
T8	Спектр Y-струн минимален в равносторонней форме	measured-law
T9	Туннельное окно закрыто: $T(0) = 9.21e\text{-}13$	measured-law
T10	Бутстрап-смещение 0.38 boot_se; джекнайф согласен	measured-law
T11	Спектр вихрей $\{0, 0, \pm i\omega, \pm i\omega\}$, полином $\lambda^2(4\pi^2\lambda^2+9)^2/(16\pi^4)$	exact
T12	Ограниченность Арефа $2\sqrt{I}$; $r_{max} = 2.7654$; вращение $2.3e\text{-}15$	measured-law
T13	Статический барьер $V^* = 0.9359375$; 0/300 убеганий	measured-law
T14	Асимметричный замок: $\eta_{crit} = 0.0908885 = \Delta_{F,min}/2$	exact
T15	Свободных кварков нет: $0/10^6$; накопления < 10^(−1.2e31)	honest-negative

Каждая строка таблицы снабжена в реестре фальсификатором и пятиполевым бюджетом неопределённости: статистическая, систематическая, модельная, численная и внешняя составляющие учитываются раздельно.